Architettura degli Elaboratori

Ulteriori Esercizi di Allenamento - Categoria A Conversione

Operazioni preliminari

1. Aprire tramite RARS il file program01.asm in questa directory.
2. Completare le righe con i propri dati.

Esercizio

Si realizzi in assembly RISC-V un programma che legge una stringa composta da cifre binarie ('0', '1') separate dal carattere '/' (ASCII 47). Per ogni gruppo di bit separato da '/', il programma deve:
1. Raggruppare i bit a coppie di 2 da SINISTRA verso destra.
2. Ogni coppia di 2 bit rappresenta una cifra in base 4 (valori 0-3).
3. Se rimane un bit residuo alla fine del gruppo (numero dispari di bit), quel bit va PADDATO con uno 0 a sinistra (cioe' diventa '0X' dove X e' il bit residuo).
4. Sommare i valori decimali delle cifre in base 4 ottenute da TUTTI i gruppi.
Stampare la somma totale su una sola riga.

ATTENZIONE: a differenza dell'Esercizio 7 (che scartava i bit residui), qui i bit residui vanno PADDATI con uno 0 a sinistra.

Risultato atteso

Ad esempio, se l'input e' 110/101/11, i gruppi sono:
- '110': coppie [11][0_] -> il bit '0' residuo diventa [00] con padding -> cifre base4: 3, 0 -> somma parziale = 3
- '101': coppie [10][1_] -> il bit '1' residuo diventa [01] con padding -> cifre base4: 2, 1 -> somma parziale = 3
- '11': coppia [11] -> cifra base4: 3 -> somma parziale = 3
Somma totale = 3 + 3 + 3 = 9.
Output:
9

Note

- Il limite massimo di istruzioni eseguibili e' 305900.
- Si cerchi di risolvere usando il minor numero possibile di istruzioni.
- Per convertire coppie di bit in base 4: slli t2, t2, 1 e add (oppure slli di 2 e add per l'accumulatore).
- Questo esercizio eleva la complessita' dello Sbarramento 9 aggiungendo il padding.